

Untersuchung magnetischer Eigenschaften verschiedener Stoffe anhand ihrer Hysteresekurve

Nele Wurster, Tim Pastuschka und Falk Fleisch

Die Hysteresekurven für verschiedene Materialien (PERMENORM® 5000 H2, PERMENORM® 5000 Z, Holz und Eisen (Flachstahl ST 37K)) wurden aufgenommen, um deren magnetische Eigenschaften zu untersuchen. Aus den Kurven wurden die Remanenz B_r , die Koerzitivfeldstärke H_c , die Sättigungsflussdichte B_{sat} und die Ummagnetisierungsverluste E_{Verlust} bestimmt. Die Messergebnisse ergaben: $B_r^{\text{H2}} = (0,649 \pm 0,039)T$, $B_r^{\text{Z}} = (1,183 \pm 0,010)T$, $B_r^{\text{Eisen}} = (0,5277 \pm 0,0050)T$, $H_c^{\text{H2}} = (3,62 \pm 1,02)A/m$, $H_c^{\text{Z}} = (12,58 \pm 0,53)A/m$, $H_c^{\text{Eisen}} = (337,4 \pm 6,7)A/m$, $B_{\text{sat}}^{\text{H2}} = (1,158 \pm 0,010)T$, $B_{\text{sat}}^{\text{Z}} = (1,200 \pm 0,057)T$, $\epsilon_{\text{Verlust}}^{\text{H2}} = (2,86 \pm 0,50) \cdot 10^{-3} J/kg$, $\epsilon_{\text{Verlust}}^{\text{Eisen}} = (273 \pm 24) \cdot 10^{-3} J/kg$. Die Ergebnisse zeigen, dass Eisen als hartmagnetisch und die Eisen-Nickel-Legierungen als weichmagnetisch einzuordnen sind. Außerdem konnte die Abhängigkeit der Magnetisierung von der Vorbehandlung des Eisens sowie die effektive Entmagnetisierung demonstriert werden. Die Permeabilität eines Holzkerns wurde zu $\mu_{\text{Holz}} = 1,83 \pm 0,24$ bestimmt.

Versuchsdurchführung: 17.11.2025

Protokollabgabe: 1.12.2025

1 Einleitung

Ferromagnetische Materialien spielen in zahlreichen technischen Anwendungen eine zentrale Rolle, etwa in Elektromotoren, Transformatoren, Sensoren oder Datenspeichern. Ihr charakteristisches Verhalten in magnetischen Feldern unterscheidet sie grundlegend von para- und diamagnetischen Stoffen. Während para- und insbesondere ferromagnetische Materialien die magnetische Flussdichte verstärken, schwächen diamagnetische Materialien sie geringfügig ab. Besonders auffällig ist die Fähigkeit ferromagnetischer Stoffe, nach dem Entfernen des äußeren Magnetfeldes eine Restmagnetisierung beizubehalten. Diese sogenannte Remanenz macht magnetisierte ferromagnetische Materialien zu Permanentmagneten.

In diesem **Paper** werden die Hysteresekurven verschiedener Materialien experimentell erfasst und analysiert, um die Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsinduktion dieser Materialien zu bestimmen. Zudem wird untersucht, wie die Magnetisierung von Ferromagneten von ihrer Vorgeschichte abhängt und auf welchem Wege eine vollständige Entmagnetisierung von magnetisierten Ferromagneten erreicht werden. Außerdem werden Permeabilitäten bestimmt und Ummagnetisierungsverluste quantitativ verglichen.

2 Theoretische Grundlagen

Um die Messergebnisse korrekt zu interpretieren, muss der nichtlineare Zusammenhang zwischen dem magnetischen Feld H und der magnetischen Flussdichte B auf mikroskopischer Ebene betrachtet werden. In ferromagnetischen Materialien wirken zwei konkurrierende Mechanismen: Die thermische Bewegung führt zu einer statistischen Unordnung der magnetischen Momente, während quantenmechanische Austauschwechselwirkungen eine kollektive Ordnung der spinbasierten atomaren Dipolmomente begünstigen. Aufgrund dieser Wechselwirkung sind die Spins lokal bevorzugt parallel ausgerichtet, wodurch sogenannte *Weiss-Domänen* entstehen.

Im unmagnetisierten Zustand sind die Domänenorientierungen statistisch verteilt, sodass ihre Beiträge zur makroskopischen Magnetisierung gegenseitig kompensiert werden. Wird ein äußeres Magnetfeld H angelegt, verschieben sich die zwischen den Domänen liegenden *Bloch-Wände*, und Domänen mit feldparalleler Ausrichtung vergrößern ihr Volumen. Die Magnetisierung M , definiert als magnetisches Moment pro Volumen, steigt infolgedessen an und geht gemäß

$$B = \mu_0(H + M) \quad (1)$$

in die magnetische Flussdichte ein. Diese wächst zunächst stark, gemäß

$$B = \mu_0 \mu_r H \quad (2)$$

bis bei vollständiger Ausrichtung aller Spins die Sättigungsmagnetisierung erreicht ist ($\mu_r \approx 1$). Eine weitere Erhöhung des Magnetfeldes führt dann nur noch zu einem linearen Anstieg von B mit der Steigung μ_0 .

Bei Reduktion des Magnetfeldes ändern einige Domänen aufgrund thermischer Fluktuationen ihre Orientierung, jedoch dominiert die Austauschwechselwirkung weiterhin über die thermische Unordnung. Daher folgt der Rückweg im B - H -Diagramm einer von der Hin-Kurve verschiedenen Trajektorie mit höherer Flussdichte. Nach Abschalten des äußeren Feldes verbleibt eine endliche Restmagnetisierung, die *Remanenz* $B_{\text{rem}} = B(H = 0)$.

Erst durch ein hinreichend starkes Magnetfeld entgegengesetzter Richtung lässt sich die Magnetisierung vollständig aufheben. Die hierfür erforderliche Feldstärke nennt man die *Koerzitivfeldstärke* H_c . Bei weiterer Erhöhung des Feldes wird erneut die Sättigung in Gegenrichtung erreicht. Ein vollständiger Zyklus erzeugt eine geschlossene, zum Ursprung punktsymmetrische *Hystereseschleife*, die aufgrund der dissipativen Prozesse stets gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen wird.

Die Umorientierung der Domänen ist mit Energieverlusten verbunden, die in Form von Wärme freigesetzt werden. Die pro Masseneinheit m dissipierte Energie während eines Zyklus ergibt sich aus der Dichte ρ des Kernmaterials zu

$$\xi_{\text{Verlust}} = \frac{E}{m} = \frac{1}{\rho} \int B \, dH \quad (3)$$

wobei das Integral der von der Hystereseschleife eingeschlossenen Fläche entspricht.

3 Experiment

Zur Aufnahme der Hysteresekurve wird der in Abb. ?? dargestellte Messaufbau verwendet. Über ein regelbares Netzgerät wird ein Strom durch die felderzeugende Spule des Ringkerns geleitet. Dieser Strom wird als Spannungsabfall U an einem bekannten Widerstand bestimmt. Diese Spannung wird über Kanal B eines Pasco 550 Universal Interface UI-5001 [4] mit einer Abtastrate von 20 Hz erfasst. Parallel dazu erfasst Kanal A die vom Fluxmeter ausgegebene Spannung, sodass die Messdaten später als $B(H)$ -Kurve dargestellt werden können. Die Magnetfeldstärke H im Ringkern ergibt sich aus dem Ampereschen Verkettungssatz.

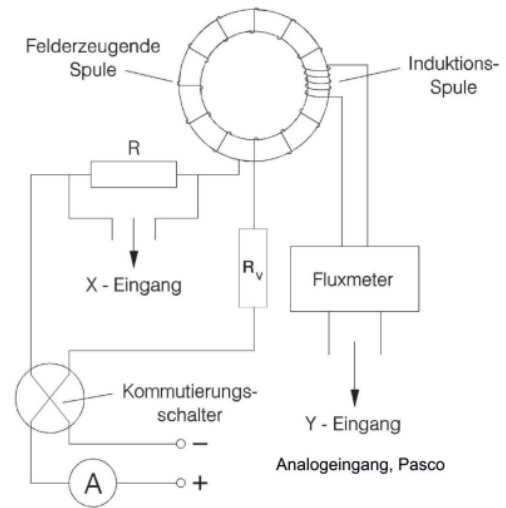


Abb. 1: Schema des Versuchsaufbau zur Messung von Hysteresekurven [1]

Bei homogener Feldverteilung entlang des mittleren Ringdurchmessers d_m gilt

$$H = \frac{N_1 U}{\pi d_m R} \quad (4)$$

wobei N_1 die Windungszahl der erregenden Spule und U der gemessene Spannungsabfall am Widerstand ist. Der mittlere Durchmesser des Ringkerns wird aus Außen- und Innendurchmesser gemäß

$$d_m = \frac{d_a + d_i}{2} \quad (5)$$

bestimmt.

Die Änderung der magnetischen Flussdichte ΔB wird mithilfe einer zweiten Spule mit N_2 Windungen gemessen, deren induzierte Spannung vom Fluxmeter integriert wird. Die Ausgangsspannung des Fluxmeters ist proportional zur Flussänderung, sodass gilt

$$\Delta B = \frac{U_{\text{Flux}}}{N_2 A_{\text{Schnitt}}} \quad (6)$$

wobei U_{Flux} die vom Fluxmeter ausgegebene Spannung und A_{Schnitt} die effektive Querschnittsfläche des Kerns ist. Für den aus Bandblech aufgebauten Ringkern ist aufgrund der vorhandenen Oxidschichten zwischen den Lagen der sogenannte Füllfaktor F zu berücksichtigen, bei der Berechnung der Querschnittsfläche A_{Schnitt} :

$$A_{\text{Schnitt}} = F h \frac{d_a - d_i}{2} \quad (7)$$

mit der Kernhöhe h , äußerer Durchmesser d_a des Ringkerns, innerer Durchmesser d_i des Ringkerns und Füllfaktor F , der das Verhältnis von Eisenquerschnitt zu geometrischen Querschnitt beschreibt.

Zur Aufnahme der Hystereseschleife wird die Stromstärke zunächst von $I_{\max}$ auf 0 geregelt, anschließend durch Umpolung des Stromes in Gegenrichtung erhöht und der Zyklus erneut durchlaufen wird. Währenddessen werden die Spannungen von Fluxmeter und Messwiderstand simultan aufgezeichnet und anschließend in B - bzw. H -Werte umgerechnet.

Das Fluxmeter weist einen zeitlichen Offsetdrift auf, wodurch die gemessenen Kurven nicht geschlossen erscheinen. Zur Korrektur wird der Drift über die Messdauer bestimmt und der Datensatz entsprechend bereinigt. Erst danach wird die resultierende Schleife symmetrisiert, um Remanenz und Koerzitivfeldstärke zu bestimmen.

Die verwendeten Kernparameter, Windungszahlen und Widerstände sind in Abb. 10 im Anhang aufgeführt.

4 Messergebnisse und Auswertung

4.1 Hysteresekurve einer Nickel-Eisen-Legierung (5000 H2)

PERMENORM® 5000 H2 ist eine technisch weit verbreitete Eisen-Nickel-Legierung, die aufgrund ihrer hohen Permeabilität und geringen Hystereseverluste in zahlreichen weichmagnetischen Anwendungen eingesetzt wird. Die experimentell ermittelte Hysteresekurve (Abb.2) zeigt den charakteristischen Verlauf eines weichmagnetischen Werkstoffs, bei dem sowohl die Remanenz als auch die Koerzitivfeldstärke geringe Werte aufweisen.

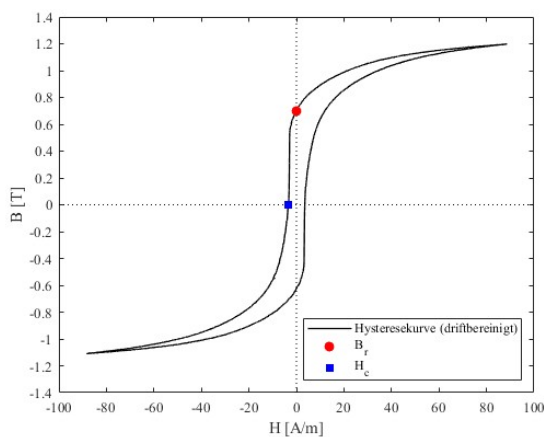


Abb. 2: Hysteresekurve von PERMENORM® 5000 H2 ohne Sättigungsmagnetisierung,

Die aus der Messkurve bestimmten Kenngrößen betragen:

$$B_r = (0,649 \pm 0,039)T,$$

$$H_c = (3,62 \pm 1,02) \frac{A}{m},$$

Eine tabellarische Übersicht findet sich in Tab. 1. Zur Bestimmung der Sättigungsinduktion B_{sat} wurde ein erweiterter Messbereich herangezogen (Abb.3). Für große Feldstärken $|H| \geq 1500 \text{ A/m}$

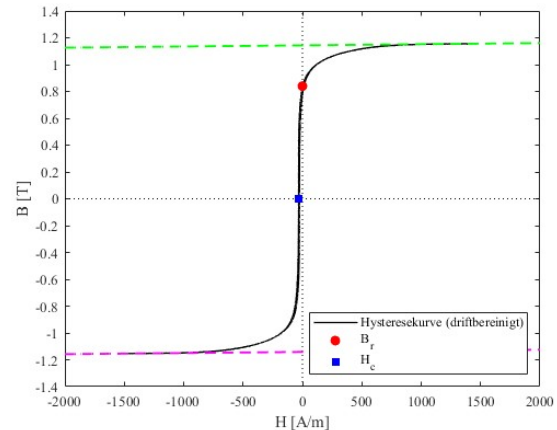


Abb. 3: Hysteresekurve von PERMENORM® 5000 H2 mit erweitertem Messbereich.

kann angenommen werden, dass sich das Material im Bereich nahezu konstanter Magnetisierung befindet, sodass der verbleibende lineare Anstieg der Flussdichte direkt dem äußeren Feld zuzuordnen ist. Eine lineare Regression dieses Bereichs und deren Extrapolation auf $H = 0$ eliminiert den Beitrag des äußeren Feldes und liefert, bis auf den Faktor μ_0 , die maximale Magnetisierung. So ergibt sich eine Sättigungsinduktion von

$$B_{\text{sat}} = (1,158 \pm 0,010)T.$$

Ein Vergleich der Steigungen, der beiden Regressionsgeraden, mit der magnetischen Feldkonstante [7]:

$$\mu_0 = (1,256\,637\,062\,12 \pm 0,000\,000\,000\,19) \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$$

liefert einen gewichteten Mittelwert von:

$$\mu_{\text{sat}} = 14 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}.$$

Dieser Wert liegt in der richtigen Größenordnung, überschreitet jedoch μ_0 , was darauf hinweist, dass der Sättigungsbereich experimentell nicht vollständig erreicht wurde. Folglich sind sowohl die ermittelte Sättigungsinduktion als auch die Koerzitivfeldstärke systematisch unterschätzt.

Die Literaturwerte für PERMENORM® 5000 H2 [6] betragen:

$$B_{\text{sat, Lit}} = 1,55T, \quad H_{c, \text{Lit}} = 5 \frac{A}{m}.$$

Die experimentell ermittelten Werte liegen nicht innerhalb der jeweiligen Unsicherheiten. Neben der unvollständigen Sättigung kann dies auf materialspezifische Abweichungen im Legierungsverhältnis oder im thermomechanischen Herstellungsprozess zurückgeführt werden. **Hinzu kommt, dass weder die Qualität der Wicklungen noch die exakte geometrische Form des Ringkerns unabhängig verifiziert werden konnten, was systematische Fehlerquellen darstellt.** Aufgrund seiner geringen Koerzitivfeldstärke zählt PERMENORM® 5000 H2 eindeutig zu den weichmagnetischen Werkstoffen und ist daher für Dauermagnetanwendungen ungeeignet. Seine leichte Ummagnetisierbarkeit und die geringen Hystereseverluste machen das Material jedoch prädestiniert für Anwendungen mit häufigen Magnetisierungswechseln, insbesondere in Transformatoren, Drosselspulen und magnetischen Abschirmungen.

B_{rem} [T]	H_c [A/m]	B_{sat} [T]	ξ_{Verlust} [J/kg]
$0,649 \pm 0,039$	$3,62 \pm 1,02$	$1,158 \pm 0,010$	$(2,86 \pm 0,50) \cdot 10^{-3}$

Table 1: Experimentell bestimmte Werte für Remanenz, Koerzitivfeldstärke, Sättigungsinduktion und Ummagnetisierungsenergie.

4.2 Hysterese von Holz

Holz besitzt als diamagnetisches Material [3] keine ausgeprägte magnetische Hysterese. Daher ist für einen Holzkern ein linearer Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke H und magnetischer Flussdichte B zu erwarten. Die Steigung dieser

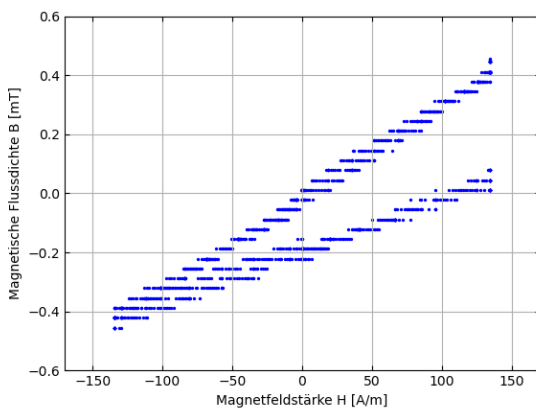


Abb. 4: Unbereinigte Antwortfunktion des Holzkerns. Die Äste des Hin- und Rücklaufs liegen aufgrund des Driftes nicht übereinander.

Antwortfunktion entspricht nach Gl. 8

$$\frac{dB}{dH} = \mu_0 \mu_r \quad (8)$$

direkt dem Produkt aus magnetischen Feldkonstante μ_0 und relativer Permeabilität μ_r des Materials.

In Abb. 4 ist deutlich zu erkennen, dass der hin- und rücklaufende Ast nicht zusammenfällt. Dieser Effekt ist *kein* magnetisches Phänomen, sondern vollständig auf den Drift des Fluxmeters zurückzuführen. Da die magnetische Antwort von Holz sehr klein ist, musste ein empfindlicher Messbereich des Fluxmeters gewählt werden. In diesem Bereich wirkt sich bereits ein geringer Offset-Drift so aus, dass sich während der Messzeit die gesamte Kurve linear verschiebt. Je niedriger der Messbereich und je länger die Messdauer, desto stärker wird dieser Effekt. Besonders bei langsamer Messaufnahme tritt der Drift deutlich hervor, da die Driftspannung über die gesamte Messzeit anwächst und dadurch die beiden Äste der Messkurve zunehmend auseinanderdriften. Eine geschlossene Hystereseschleife kann deshalb nicht beobachtet werden. Nach Anwendung der Driftkorrektur in

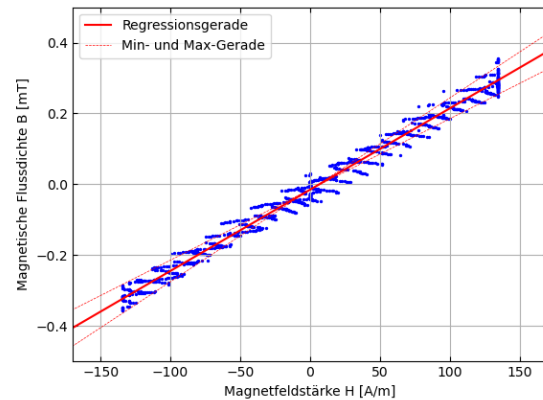


Abb. 5: Antwortfunktion des Holzkerns nach Driftbereinigung. Die Datenpunkte liegen nun auf einer Geraden, und mittels Regression wurde eine ausgleichende Gerade bestimmt. Min- und Max-Gerade wurden mittels einer Größtfehlerabschätzung geschätzt.

Abb. 5 ergibt sich eine lineare Beziehung zwischen B und H . Aus der Regressionsgeraden wurde die Steigung

$$m = (2,2960 \pm 0,2989) \frac{\mu\text{T}}{\text{A/m}}$$

bestimmt. Der Fehler ergibt sich aus der Max- und Min-Geraden. Damit lässt sich die relative Permeabilität mit

$$\mu_r = \frac{m}{\mu_0} \quad (9)$$

berechnen. Für den Holzkern ergibt sich:

$$\mu_{\text{Holz}} = \mu_r = 1,83 \pm 0,24$$

Diese experimentell bestimmte relative Permeabilität liegt deutlich über dem theoretisch erwarteten Wert für Holz (< 1) [3] und ist auch nicht innerhalb seines Fehlers damit vereinbar. Dieser Überschuss lässt sich auf die geringe magnetische Antwort des Holzes zurückführen, die durch den Drifteffekt des Fluxmeters überlagert wird. Trotz der durchgeführten Driftkorrektur können kleine systematische Fehler im empfindlichen Messbereich zu einer Überschätzung der Permeabilität führen. Zusätzlich könnte der Holzkern auch andere Stoffe beinhalten, welche die magnetische Antwort verstärken. Da der Holzkern für uns nicht erreichbar war, können wir dies nicht ausschließen.

4.3 Hysteresekurve eines Eisenkerns

Die Hysteresekurve eines Eisenkerns, genauer Flachstahl, wurde analog zu Abschnitt 4.1 erfasst. Aus den Achsenschnittpunkten kann die Remanenz B_R und die Koerzitivfeldstärke H_C graphisch bestimmt werden. Durch numerische Integration der Fläche der Hysteresekurve kann die Ummagnetisierungsenergie ξ_{Verlust} nach Gl. 3 berechnet werden. Die Magnetisierungssättigung wurde in keiner Messung mit Eisenkern erreicht, wodurch diese auch nicht bestimmt werden kann. Für die Remanenz B_R und die Koerzitivfeldstärke

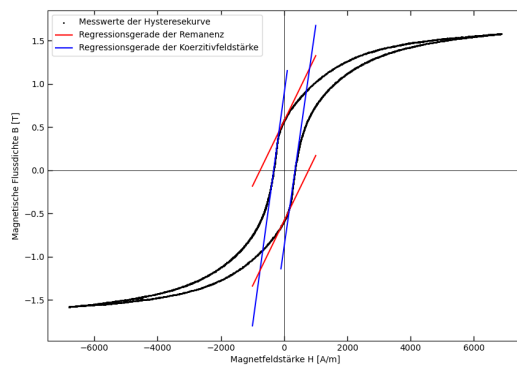


Abb. 6: Hysteresekurve des Eisenkerns. Bestimmen der Remanenz und Koerzitivfeldstärke mittels Regressionsgeraden.

H_C ergeben sich aus Abb. 6 und die Ummagnetisierungsenergie ξ_{Verlust} mit den Fehlern nach Größtfehler berechnet:

$$B_R = (0,5277 \pm 0,0050)T$$

$$H_C = (337,4 \pm 6,7) \frac{A}{m}$$

$$\xi_{\text{Verlust}} = (273 \pm 24) \cdot 10^{-3} \frac{J}{kg}$$

Des weiteren wurde die Irreversibilität der

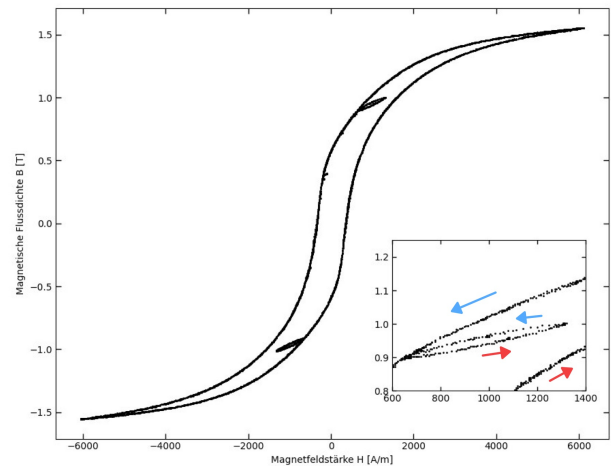


Abb. 7: Innere Hystereseschleifen durch kurzzeitige Richtungsänderung des Magnetfeldes. Die obere innere Hystereseschleife ist vergrößert dargestellt und die Durchlaufrichtung mit Pfeilen markiert.

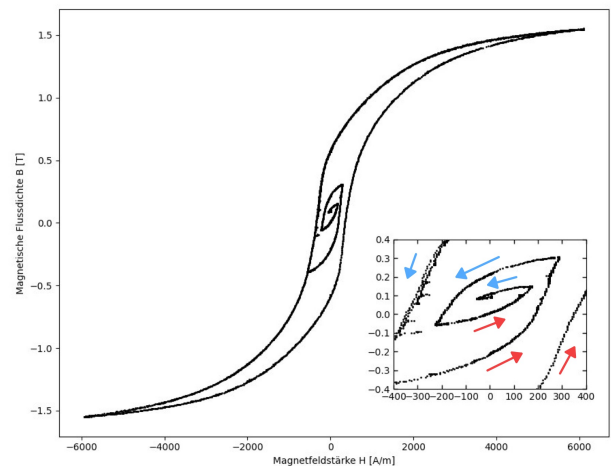


Abb. 8: Entmagnetisierung des Eisenkerns durch wiederholtes Umpolen des Magnetfeldes. Der Ursprungsbereich ist vergrößert dargestellt. Der Eisenkern ist nicht vollständig entladen.

Hysteresekurve durch Richtungsänderung anhand des Eisenkerns analysiert. Hierfür wurde zuerst ein vollständiger Hystreseverlauf aufgezeichnet und anschließend beim erneuten Durchlauf an zwei Stellen am abnehmenden Zweig die Richtung durch Erhöhen der magnetischen Feldstärke umgekehrt. Dadurch entstehen innere Hystereseschleifen, sichtbar in Abb. 7. Diese haben die selbe Durchlaufrichtung wie die Hystereseschleife.

Das Prinzip der inneren Hystereseschleifen kann zur Entmagnetisierung des Spulenkerns verwendet

werden. Dazu wird das maximal eingestellte Magnetfeld nach jeder Spannungsumpolung verringert, wodurch sich die Hystereseschleife dem Nullpunkt spiralförmig annähert.

In Abb. 8 ist zu erkennen, dass die Entmagnetisierung nicht vollständig erreicht wurde. Für eine vollständige Entladung darf das Magnetfeld erst nach Erreichen der Koerzitivfeldstärke umgepolt werden, sodass das Hysteresekurve im Ursprung endet. Dies wurde händisch nicht erreicht, wodurch eine Restmagnetisierung bleibt.

4.4 Hysteresekurve einer weiteren Fe-Ni-Legierung (5000 Z)

PERMENORM® 5000 Z ist eine weitere Eisen-Nickel-Legierung, deren magnetische Eigenschaften analog zu denen von PERMENORM® 5000 H2 untersucht wurden. Die zugehörige Hysteresekurve

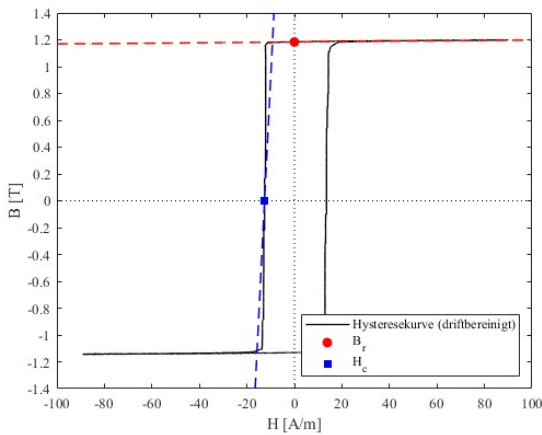


Abb. 9: Hysteresekurve von PERMENORM® 5000 Z

ist in Abb.9 dargestellt, und die in Tab.2 aufgeführten Kenngrößen wurden nach denselben Auswertemethoden aus dieser Kurve bestimmt. Die Sättigungsinduktion wurde durch eine lineare Extrapolation des für $|H| \geq 60 \text{ A/m}$ annähernd linearen Kurvenabschnitts ermittelt. Da für diesen Kern keine Materialdicke angegeben ist, kann die spezifische Ummagnetisierungsenergie nicht bestimmt werden. Die sehr kleine Koerzitivfeldstärke ermöglicht eine eindeutige Einordnung von PERMENORM® 5000 Z als magnetisch weiches Material. Aufgrund seiner geringen Ummagnetisierungsverluste eignet sich die Legierung insbesondere für Anwendungen, die eine häufige oder zyklische Ummagnetisierung erfordern, etwa Transformator- oder Drosselkernsysteme.

B_{rem} [T]	H_c [A/m]	B_{sat} [T]	ξ_{Verlust} [J/kg]
$1,183 \pm 0,010$	$12,58 \pm 0,53$	$1,200 \pm 0,057$	-

Table 2: Experimentell bestimmte Werte für Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsinduktion und Ummagnetisierungsenergie.

4.5 Vergleich der Messergebnisse

Die Ummagnetisierungsverluste wurden durch Bestimmung der eingeschlossenen Fläche und . Dabei wurde die von der Hystereseschleife eingeschlossenen Fläche berechnet, um die spezifische dissipierte Energie pro Masseneinheit zu bestimmen:

$$\xi_{\text{Verlust}}^{\text{H2}} = (2,86 \pm 0,50) \cdot 10^{-3} \text{ J/kg}$$

$$\xi_{\text{Verlust}}^{\text{Eisen}} = (273 \pm 24) \cdot 10^{-3} \text{ J/kg}$$

Die freiwerdenene Energie während des Ummagnetisierungszyklus tritt in Form von Wärme auf.

Die Hysterekurven zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Materialien. Die charakteristischen Werte sind in Tabelle 3 zusammengefasst: Qualitativ

Kenngröße	Fe-Ni H2	Fe-Ni Z	Eisen (ST 37K)
B_r [T]	$0,649 \pm 0,039$	$1,183 \pm 0,010$	$0,5277 \pm 0.0050$
H_c [A/m]	$3,62 \pm 1,02$	$12,58 \pm 0,53$	$337,4 \pm 6,7$
B_{sat} [T]	$1,158 \pm 0,010$	$1,200 \pm 0,057$	

Table 3: Vergleich der Kenngrößen Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte der untersuchten Materialien.

zeigen die Hysteresekurven der Fe-Ni-Legierungen schmale Schleifen mit niedriger Koerzitivfeldstärke, charakteristisch für weichmagnetisches Verhalten. Der Eisenkern zeigt eine breite Schleife mit hoher Koerzitivfeldstärke, was hartmagnetisches Verhalten kennzeichnet.

Weichmagnetische Materialien (Fe-Ni-Legierungen H2 und Z): niedrige Koerzitivfeldstärke, geringe Ummagnetisierungsverluste, hohe Permeabilität. Typische Anwendungen: Transformatoren, Drosselspulen, elektromagnetische Abschirmungen.

Hartmagnetische Materialien (Eisen ST 37K): hohe Koerzitivfeldstärke, große Remanenz, hohe Ummagnetisierungsverluste. Typische Anwendungen: Permanentmagnete, Speicheranwendungen.

Die experimentell bestimmten Werte für die Fe-Ni-Legierungen liegen nahe an den Literaturwerten ($B_{\text{sat,Lit}} \approx 1,55 \text{ T}$, $H_{\text{c,Lit}} \approx 5 \text{ A/m}$ für H2 [6]). Abweichungen lassen sich durch unvollständige Sättigung, Materialinhomogenitäten oder systematische Messfehler erklären.

Die experimentelle Permeabilität von Holz ($\mu_{\text{Holz}} = 1,83 \pm 0,24$) liegt deutlich über dem theoretischen Wert (<1), was auf die geringen magnetische Flussdichte und den Drift des Fluxmeters zurückgeführt werden kann.

5 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurden die Hysteresekurven verschiedener Materialien aufgenommen und ausgewertet, um deren magnetische Eigenschaften zu bestimmen. Die Fe-Ni-Legierungen zeigten typische weichmagnetische Eigenschaften: geringe Koerzitivfeldstärke, niedrige Ummagnetisierungsverluste und moderate Remanenz. Der Eisenkern (ST 37K) wies hingegen eine breite Hystereseschleife mit hoher Koerzitivfeldstärke auf, was auf hartmagnetisches Verhalten hinweist. Die Sättigungsinduktion konnte für die Fe-Ni-Legierungen bestimmt werden, beim Eisenkern wurde die Sättigung experimentell nicht erreicht. Die Ummagnetisierungsverluste wurden digital am PC aus den Hystereseschleifen integriert. Dabei wurde festgestellt, dass weichmagnetische Materialien deutlich geringere Energieverluste aufweisen als hartmagnetische Materialien. Die freiwerdende Energie manifestiert sich als Wärme im Material. Die Permeabilität des Holzkerns wurde zu $\mu_{\text{Holz}} = 1,83 \pm 0,24$ bestimmt. Dieser Wert liegt oberhalb des theoretisch zu erwartenden Wertes (<1), was auf die geringe Magnetisierungsstärke und Messungenauigkeiten durch Drift im Fluxmeter zurückzuführen ist. Insgesamt konnten die Messergebnisse erfolgreich mit den Literaturwerten verglichen werden. Die Abweichungen lassen sich durch unvollständige Sättigung, Materialinhomogenitäten oder experimentelle Fehler erklären. Die Klassifizierung der Materialien als weich- bzw. hartmagnetisch entspricht den theoretischen Erwartungen und den bekannten Anwendungen: Weichmagnetische Fe-Ni-Legierungen eignen sich für Transformatoren, Drosselspulen und Abschirmungen, hartmagnetisches Eisen für Permanentmagnete und Speicheranwendungen. Der Versuch verdeutlicht damit die Abhängigkeit der Magnetisierung von Materialtyp, Vorbehandlung und magnetischem Feldverlauf sowie die grundlegenden Unterschiede in Verlustverhalten, Remanenz und Koerzitivfeldstärke zwischen weich- und hartmagnetischen Materialien.

Literatur

- [1] Versuchsanleitung für den C39 Versuch im Grundpraktikum, Physik-Fakultät der Universität

Würzburgs
last visited Nov 30, 2025

- [2] Meschede; Gerthsen: *Gerthsen Physik*, 25.Auflage, Springer Spektrum, 2015.
last visited Nov 30, 2025
- [3] Diamagnetismus (Holz)
last visited Nov 30, 2025
- [4] Bedienungsanleitung von Pasco 550 Universal Interface
last visited Nov 30, 2025
- [5] Bedienungsanleitung für das Multimeter Voltcraft VC170-1
last visited Nov 30, 2025
- [6] Literaturwerte für PERMENORM[®] 5000 H2
last visited Dec 1st, 2025
- [7] Literaturwerte für magnetische Permeabilität
last visited Dec 1st, 2025

6 Anhang

	RINGKERN 1	RINGKERN 2	RINGKERN 3	RINGKERN 4
Material	Fe - Ni	Fe -Ni	Flachstahl	Holz
Handels- bezeichnung	Permenorm 5000 H 2	Permenorm 5000 Z	ST 37 K	
äußerer Ø	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
innerer Ø	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
N_1	605	610	1010	1010
N_2	60/80	56	53	250
Höhe	30,0 mm	30 mm	30,0 mm	30,0 mm
Füllfaktor	90 %	90 %	100 %	100 %
Meß- Widerstand R	0,20 Ω	0,20 Ω	0,20 Ω	0,20 Ω

Abb. 10: Tafel im Praktikumsraum am Messobjekt mit allen wichtigen Werten zur Berechnung der Hysteresekurve